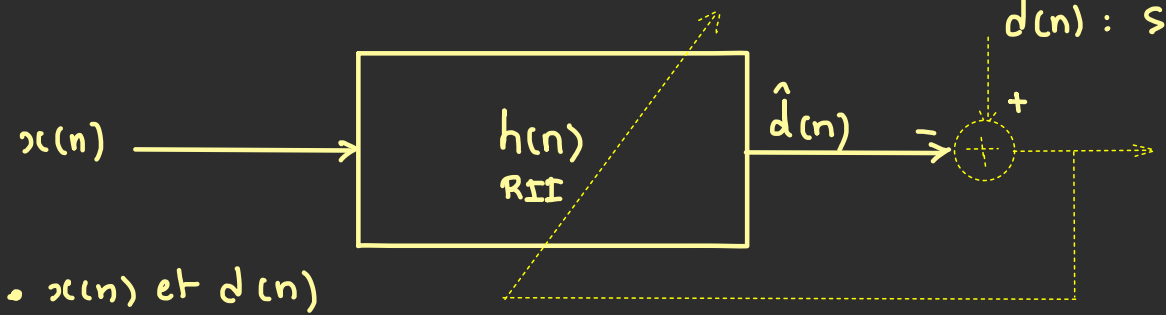
Filtrage de Wiener RII

(R. Amara)

TNS - RT4



- x(n) et d(n)

$$\hat{d}(n) = h(x) * x(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h(k)\, x(n-k)$$; sortie d'un filtre RII

1. les éq. normales auxquelles obéissent les coefficients optimaux $h_{opt}(\ell)$; $\ell \in \mathbb{Z}$

$$EQM = E[e^2(n)] = E[(d(n) - h(n) * x(n))^2]$$

$$\frac{\partial EQM}{\partial h(k)} = E\left[2\, e(n) \cdot \left(-\frac{\partial \sum_\ell h(\ell)\, x(n-\ell)}{\partial h(k)}\right)\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow E[e(n)\, x(n-k)] = 0$$

2. les coeff. optimaux $h_{opt}(\cdot)$ vérifient une éq. de filtrage

$$E\left[\left(d(n) - \sum_\ell h_{opt}(\ell)\, x(n-\ell)\right) x(n-k)\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{E[d(n)\, x(n-k)]}_{r_{dx}(k)} = \sum_\ell h_{opt}(\ell)\, \underbrace{E[x(m-\ell)\, x(n-k)]}_{r_x(k-\ell)}$$

$$r_{dx}(k) = h_{opt}(k) * r_x(k)$$

3. Réponse fréquentielle du filtre optimal (RF)

$$TFTD\{r_{dx}(k)\} = TFTD\{h_{opt}(k)\} . TFTD\{r_x(k)\}$$

$$\Rightarrow \quad P_{dx}(e^{jw}) = H_{opt}(e^{jw}) . P_x(e^{jw})$$

$$\Leftrightarrow \quad \boxed{H_{opt}(e^{jw}) = \frac{P_{dx}(e^{jw})}{P_x(e^{jw})}}$$

Filtre de Wiener dans le domaine spectral

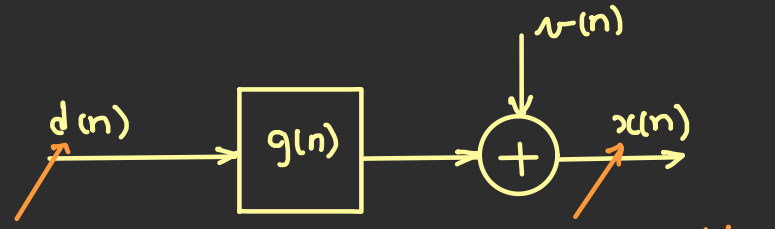
Application du filtrage de Wiener RII au problème de déconvolution

on parle de déconvolution, problème inverse

$$x(n) = \underbrace{d(n) * g(n)}_{d_g(n)} + v(n)$$

SSL car sortie d'un filtre dont l'entrée est SSL

$v(n)$: BB $0, \sigma_v^2$ décorrélé de $d(n)$



- autocorrélation de $x(n)$ en fct. de celle de $d_g(\cdot)$ et $v(\cdot)$

$$r_x(n, n-k) = E[(d_g(n) + v(n))(d_g(n-k) + v(n-k))]$$

$$= \underbrace{E[d_g(n) d_g(n-k)]}_{r_{d_g}(k)} + \underbrace{E[v(n) d_g(n-k)]}_{E[v].E[d_g] = 0} + \underbrace{E[d_g(n) v(n-k)]}_{0} + \underbrace{E[v(n) v(n-k)]}_{r_v(k)}$$

(v et d_g sont décorrélés car v et d le sont) — à montrer

$$r_x(k) = r_{d_g}(k) + r_v(k)$$

$$\Leftrightarrow TFTD\{r_x(k)\} = TFTD\{r_{d_g}(k)\} + TFTD\{r_v(k)\}$$

$$\Leftrightarrow \quad P_x(e^{jw}) = P_d(e^{jw}) \, |G(e^{jw})|^2 + P_v(e^{jw})$$

- Que vaut $P_{dx}(e^{jw})$ dans ce cas ?

$$r_{dx}(k) = E[d(n)\,x(n-k)]$$

$$= E\left[d(n).\left(\sum_\ell g(\ell)\,d(n-k-\ell) + v(n-k)\right)\right]$$

$$= \sum_\ell g(\ell)\,\underbrace{E[d(n)\,d(n-k-\ell)]}_{r_d(k+\ell)} + \underbrace{E[d(n)\,v(n-k)]}_{0}$$

$$= \sum_{\ell'} g(-\ell')\,r_d(k-\ell') = g(-k) * r_d(k)$$

$$\Rightarrow \quad P_{dx}(e^{jw}) = TFTD\{g(-k) * r_d(k)\}$$

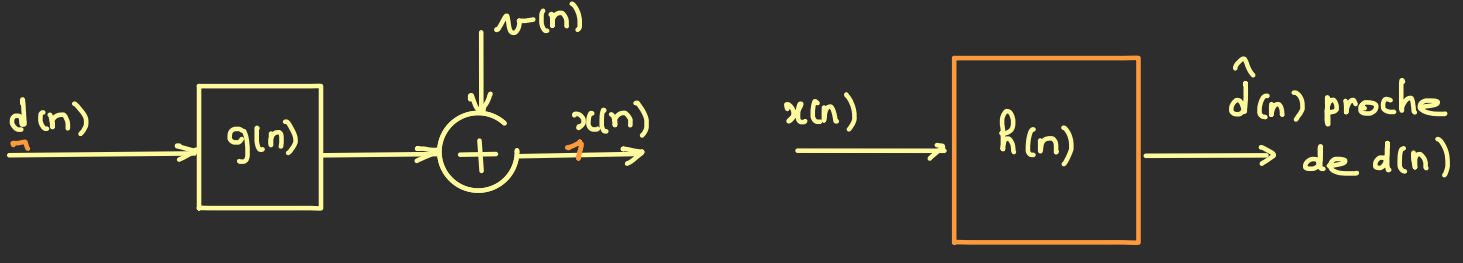
$$= TFTD\{g(-k)\}.\,TFTD\{r_d(k)\}$$

or $TFTD\{g(-k)\} = \sum_k g(-k)\,e^{-jkw} = \sum_{k'} g(k')\,e^{jk'w} = G(e^{-jw}) = G^*(e^{jw})$

$$\Rightarrow \boxed{P_{dx}(e^{jw}) = G^*(e^{jw}).\,P_d(e^{jw})}$$

$\Rightarrow$ pour l'application de déconvolution, la RF du filtre de Wiener RII optimal est donnée par

$$\boxed{H(e^{jw}) = \frac{G^*(e^{jw}).\,P_d(e^{jw})}{P_d(e^{jw}).\,|G(e^{jw})|^2 + \sigma_v^2}}$$



Récapitulatif

(1)

- statistiques à l'ordre 2 ($m_x(n)$, P_x, $r_x(\cdot)$, $c_x(\cdot)$, $\sigma_x^2(\cdot)$)
  - → calcul d'autocorrélation
  - → matrice d'autocorrélation, covariance
- propriétés des signaux SSL, manipulation, filtrage
- ergodicité, convergence en MQ
- filtre RIF, manipulation des statistiques à l'ordre 2 des sorties des filtres

(2)

- filtrage optimal de type wiener = approche, formulation de la problématique, identifier le signal de référence et l'entrée à traiter, choix à faire (en terme de structure, critère et méthode d'optimisation), Apprentissage statistique expression du filtre RIF de wiener, performance en terme d'EQM, démarche pour la déduction du filtre

(3) débruitage : formulation de la problématique, équation du filtre optimal, performances = EQM_{min}, RSB

(4) filtre prédicteur de type Wiener : formulation, lien avec la modélisation AR (Auto-régressif)

(5) filtrage de wiener de type RII (réponse impulsionnelle infinie) application au problème de déconvolution